L1.4 — Toate serviciile într-un compose

Obții toate cele cinci proiecte din `proiecte/` pornite din același `docker-compose.yaml`, pe un singur `mysql`, fiecare cu baza lui de date și portul lui, și știi să treci un serviciu pe o versiune nouă. Lucrezi în același terminal din VS Code, profilul **„WSL: Ubuntu”**, cu Docker Desktop pornit, în rădăcina repo-ului (lângă `docker-compose.yaml`). `mysql`, `one-model-api` și `cars-users-api` sunt încă pornite din pasul 3.

1. Trei imagini noi: pasul 2 din nou

În `proiecte/car-source-api-csharp`, `proiecte/online-shop-api-csharp` și `proiecte/online-school-api-csharp` creezi `.dockerignore` și `Dockerfile`, cu exact același text ca în `L1-2-BUILD-PUSH.pdf` (punctele 1 și 2), schimbând doar rândurile `COPY …csproj .` și `ENTRYPOINT` după fișierul `.csproj` din folder:

```
car-source-api-csharp:
  COPY mock-car-source-api.csproj .
  ENTRYPOINT ["dotnet", "mock-car-source-api.dll"]
online-shop-api-csharp:
  COPY OnlineShopApi.csproj .
  ENTRYPOINT ["dotnet", "OnlineShopApi.dll"]
online-school-api-csharp:
  COPY OnlineSchoolApi.csproj .
  ENTRYPOINT ["dotnet", "OnlineSchoolApi.dll"]
```

```
cd proiecte/car-source-api-csharp
docker build -t devops-car-source-api:1.0 .
docker tag devops-car-source-api:1.0 CONTUL-TAU/devops-car-source-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-car-source-api:1.0
cd ../online-shop-api-csharp
docker build -t devops-online-shop-api:1.0 .
docker tag devops-online-shop-api:1.0 CONTUL-TAU/devops-online-shop-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-online-shop-api:1.0
cd ../online-school-api-csharp
docker build -t devops-online-school-api:1.0 .
docker tag devops-online-school-api:1.0 CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.0
cd ../..
```

Trebuie să vezi: de trei ori `naming to docker.io/library/devops-…:1.0 done` la build și `1.0: digest: sha256:…` la push; la final ești înapoi lângă `docker-compose.yaml`.

2. Trei servicii noi în docker-compose.yaml

Lipești cele trei blocuri de mai jos, unul sub altul, după serviciul `cars-users-api`, înainte de rândul `volumes:`, cu două spații în fața fiecărui nume de serviciu, și salvezi (`Ctrl+S`). Toate aplicațiile ascultă în container pe `8080`; diferă doar portul din stânga. `car-source-api` nu are bază de date, de aceea nu are `depends_on`.

```
  car-source-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-car-source-api:1.0
    ports:
      - "8101:8080"
    restart: unless-stopped
```

```
  online-shop-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-online-shop-api:1.0
    ports:
      - "8106:8080"
    environment:
      ConnectionStrings__DefaultConnection:
"server=mysql;port=3306;database=online_shop_db;user=root;password=root"
      Seed__Enabled: "true"
      Jwt__Secret: "c2NoaW1iYS1tYS1pbi1wcm9kLWFjZXN0YS1lLXVuLXNlY3JldC1sdW5nLXBlbnRydS1qd3Q="
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

```
  online-school-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.0
    ports:
      - "8110:8080"
    environment:
      ConnectionStrings__DefaultConnection:
"server=mysql;port=3306;database=online_school_db;user=root;password=root"
      Seed__Enabled: "true"
      Jwt__Secret: "c2NoaW1iYS1tYS1pbi1wcm9kLWFjZXN0YS1lLXVuLXNlY3JldC1sdW5nLXBlbnRydS1qd3Q="
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

```
docker compose config --services
```

Trebuie să vezi: șase nume, în orice ordine: `mysql`, `one-model-api`, `cars-users-api`, `car-source-api`, `online-shop-api`, `online-school-api`. Dacă apare `yaml: line …`, ai stricat spațiile pe rândul acela.

3. Pornești tot

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: `Running` la cele trei containere vechi și `Started` la `car-source-api`, `online-shop-api` și `online-school-api`: compose pornește doar ce e nou.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: șase rânduri: `mysql (healthy)`, apoi `8101->8080`, `8102->8080`, `8103->8080`, `8106->8080` și `8110->8080`, toate `Up`.

```
docker compose logs | grep "Now listening"
```

Trebuie să vezi: cinci rânduri `Now listening on: http://[::]:8080`, câte unul per aplicație. Dacă lipsește unul, aștepți 10 secunde și dai comanda din nou.

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot -e "SHOW DATABASES;"
```

Trebuie să vezi: pe lângă cele 4 baze de sistem, `cars_asp_db`, `one_to_many_db`, `online_school_db` și `online_shop_db`: un singur MySQL, câte o bază per serviciu.

4. Swagger pe fiecare port

În browser-ul din Windows deschizi pe rând `http://localhost:8101/swagger`, apoi la fel pe `8102`, `8103`, `8106` și `8110`.

Trebuie să vezi: titlurile `mock-car-source-api`, `OneModelApi`, `OneToManyApi`, `OnlineShopApi` și `Online School Cloud API`.

Pe `8110`: `POST /auth/login` → **Try it out** → în body pui textul de mai jos → **Execute**.

```
{"email": "admin@online-school.ro", "password": "password"}
```

Trebuie să vezi: `Code 200` și un `"accessToken": "eyJ…"`. Copiezi valoarea dintre ghilimele, apeși **Authorize** sus, o lipești, **Authorize** → **Close**.

Apoi `GET /courses` → **Try it out** → **Execute**.

Trebuie să vezi: `Code 200` și 6 cursuri, primul `"courseName": "Algebra Fundamentals"`. Fără token primești `401`.

5. O versiune nouă: pull + up -d

Construiești și urci `online-school-api` cu tag-ul `1.1`:

```
cd proiecte/online-school-api-csharp
docker build -t devops-online-school-api:1.1 .
docker tag devops-online-school-api:1.1 CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.1
docker push CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.1
cd ../..
```

Trebuie să vezi: `1.1: digest: sha256:…` la push.

În `docker-compose.yaml`, la `online-school-api`, schimbi doar rândul imaginii în `image: CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.1` și salvezi.

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: la `pull`, `Pulled` pentru fiecare imagine; la `up -d`, `Running` la cinci containere și `Container devops-initiere-online-school-api-1 Recreated`, apoi `Started`: se înlocuiește doar serviciul schimbat.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: `online-school-api` cu imaginea `CONTUL-TAU/devops-online-school-api:1.1` și `Up` de câteva secunde, celelalte cinci `Up` de mai mult timp.

Gata când…

`docker compose ps` arată șase servicii `Up` (`mysql (healthy)`), cele cinci Swagger-e se deschid pe `8101`, `8102`, `8103`, `8106` și `8110`, iar `online-school-api` rulează pe `1.1`. Lași totul pornit și continui cu `L1-5-DEPLOY-AWS.pdf`.

În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.4: servicii în ps: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numărul | baze noi în SHOW DATABASES: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numele-lor
| după up -d cu 1.1, ce container a scris Recreated: ÎNLOCUIEȘTE-CU-numele
```